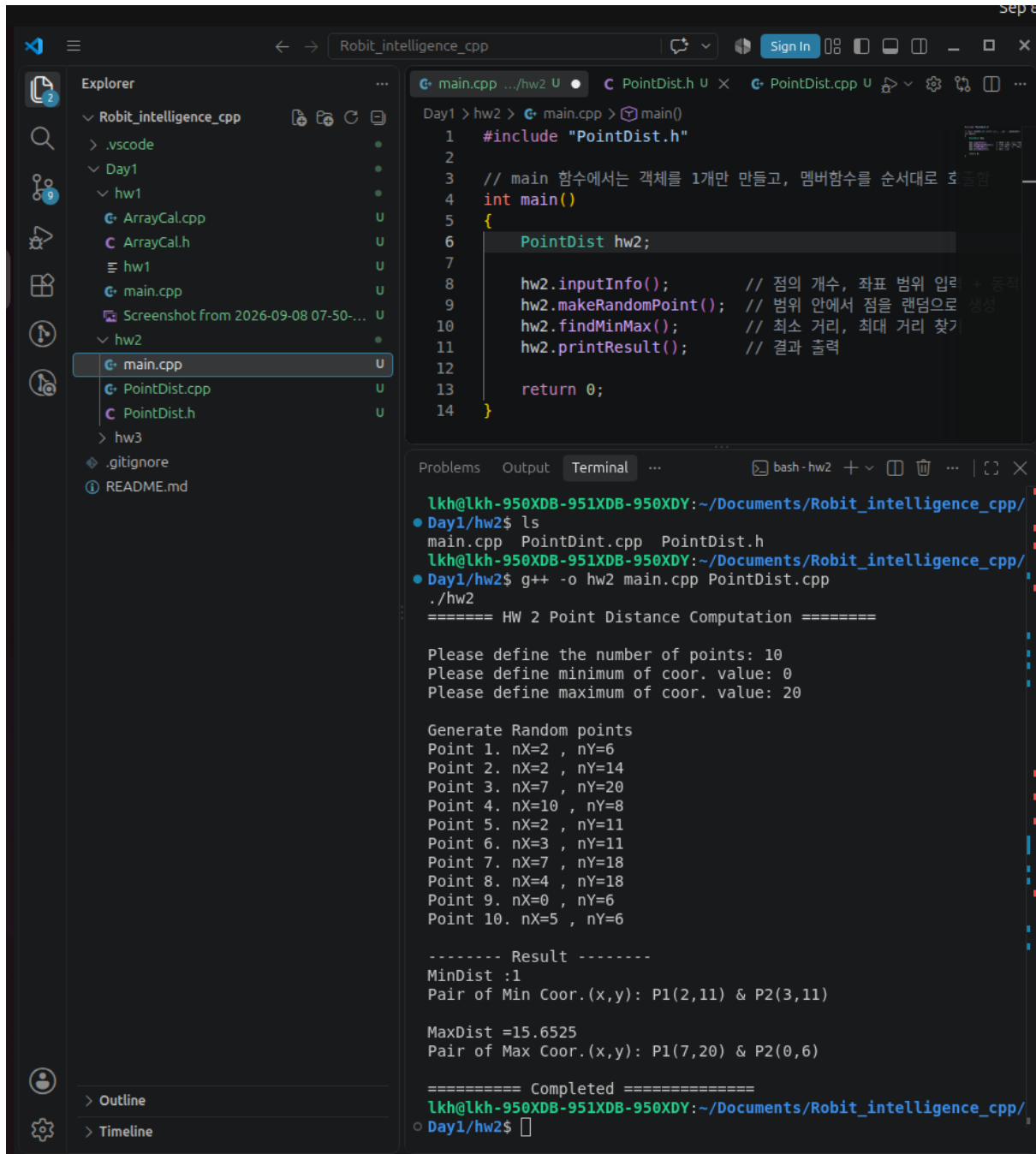


HW 2

임의의 랜덤한 점 n 개를 생성하여 두 점 사이의 거리가 가장 먼 것과 가장 가까운 것을 찾아 출력하는 클래스를 구현한 프로그램이다.

실행결과



중요 코드 특징

2차원 좌표를 나타내는 Point 구조체와 점들의 생성 및 거리 계산을 담당하는 PointDist 클래스를 헤더 파일(.h)과 소스 파일(.cpp)로 분리하여 구현했다. 핵심 변수들은 private

로 숨기고 주요 기능만 public으로 열어두어, 메인(main.cpp) 함수에서는 객체를 생성한 뒤 멤버 함수를 순서대로 호출하는 직관적인 구조를 만들었다.

또한 생성자와 소멸자를 통해 메모리를 안전하게 관리한다. 사용자가 입력한 점의 개수 만큼 new 연산자로 좌표 배열을 동적 할당하고, 객체가 소멸할 때 소멸자(~PointDist())에서 delete[]를 호출해 메모리를 해제하도록 구현했다.

랜덤 좌표를 생성할 때는 srand와 rand를 사용해 지정된 범위 안의 좌표값을 만들었으며, 2중 반복문을 통해 모든 점들 간의 유클리디안 거리를 비교하여 최소 거리와 최대 거리를 구하도록 작성했다